

ฝึกอบรมแก่ชุมชน ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์ มีดังนี้

13.1.1 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รับผิดชอบโดยสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

13.1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน

13.1.3 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ชั้นปีที่ 1 นักเทคโนโลยีพื้นฐาน

มีความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อสิ้นสุดในภาคเรียนที่ 1 นักศึกษาสามารถเห็นภาพการปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน สามารถเลือกใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ชั้นปีที่ 2 นักการจัดการงานอุตสาหกรรม

มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมมีความรู้ทางด้านการจัดการใช้ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีม

ชั้นปีที่ 3 นักวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศช่วยในงานอุตสาหกรรม

มีความรู้ทางด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานการออกแบบ เพื่อควบคุมและ/หรือรายงานผลการดำเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล และการนำเสนองานได้อย่าง น่าสนใจ

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ชั้นปีที่ 1 นักภูมิศาสตร์และนักสำรวจ

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กล้องสำรวจ เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ร่วมกับทักษะทางการอ่านแผนที่ และการแปลความภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ และสามารถคิด ศึกษา รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อม ถ่อมตนโดยปราศจากความขัดแย้งและไม่เอาเปรียบผู้อื่น

ชั้นปีที่ 2 นักภูมิสารสนเทศ

นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสำรวจระยะไกลในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่ และให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการสำรวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมืองร่วมกับสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้ และมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน โดยปฏิบัติตามกฎขององค์กรอย่างเคร่งครัด

ชั้นปีที่ 3 นักผังเมือง

นักศึกษามีทักษะในการออกแบบผังเมือง โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบูรณาการกับการทำแผนที่ภาษี เพื่อการวางผัง และเพื่อการตัดสินใจ รวมทั้ง มีความคิดสร้างสรรค์โครงการที่สามารถบริหารจัดการ วางแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูล และบริหารความเสี่ยงเพื่อการวางผังเมืองท้องถิ่นได้ และมีทักษะความเป็นผู้นำทักษะการสื่อสารที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง

ชั้นปีที่ 4 นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำรวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง

นักศึกษามีทักษะการเป็นนวัตกรรมในการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการสำรวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง ในการทำงานรูปแบบโครงการสามารถนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ประมวลผลความคิดจากองค์ความรู้ทางการสำรวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถานประกอบการได้

ชั้นปีที่ 4 นักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มีความรู้ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสร้างและ ประยุกต์ นวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถวิเคราะห์/วางแผน/ควบคุม และปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมและชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานงานทางไฟฟ้า

นักศึกษามีความรู้ทางด้านพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า ทักษะ วงจรไฟฟ้า การวัดไฟฟ้า เขียนแบบไฟฟ้า อีกทั้งยังมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทัศนคติและความตั้งใจที่ดี

ชั้นปีที่ 2 มีความรู้การใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือ อุปกรณ์ และระบบทางไฟฟ้า

นักศึกษามีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เครื่องมือทางไฟฟ้า สามารถปฏิบัติงานการต่อวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้า ร่วมกับเครื่องจักรกลไฟฟ้าและงานติดตั้งไฟฟ้าทั้งในและนอกอาคาร สามารถปฏิบัติงานใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ชั้นปีที่ 3 ประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC และ Microcontroller

นักศึกษามีการประยุกต์ใช้งานวงจรไฟฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า การปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กและระบบควบคุมอัตโนมัติสามารถปฏิบัติงานการออกแบบและการพัฒนาใช้ โปรแกรม PLC และ Microcontroller เพื่อการตรวจจับและแปลงการใช้งาน ควบคุมระบบการทำงานและรายงานผลการทำงานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ปฏิบัติงานใช้เทคโนโลยีไฟฟ้า และการนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ

ชั้นปีที่ 4 นักเทคโนโลยีไฟฟ้า

นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ต้องมาเรียน หากต้องการมีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานก่อสร้าง การสำรวจ การปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือการตรวจงานก่อสร้าง หรือในทักษะที่เกี่ยวข้องก็สามารถเลือกเรียนวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย

13.3 การบริหารจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง

14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายชั้นปี)

ชั้นปีที่ 1 สามารถเขียนแบบก่อสร้าง และอ่านแบบก่อสร้าง

นักศึกษามีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้าง สามารถเขียนแบบและอ่านแบบก่อสร้างได้อย่างชำนาญ สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการเขียนแบบได้ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีทัศนคติและความตั้งใจที่ดีในการเป็นช่างเขียนแบบ สามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่นได้

ชั้นปีที่ 2 เข้าใจพื้นฐานและหลักการออกแบบโครงสร้าง / สามารถจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / ผู้ทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลักการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้าง สามารถปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างด้วยความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสามารถจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุรวมถึงอ่านผลแปลผล และควบคุมคุณภาพวัสดุ ได้อย่างชำนาญ มีความตั้งใจ รับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และคำนึงถึงความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างได้

ชั้นปีที่ 3 BIM Modeler / ผู้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ / ผู้ประมาณราคา / ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

นักศึกษามีความรู้ด้าน BIM และการสร้างแบบจำลอง BIM วิศวกรรมฐานราก การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก การประมาณราคา การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง มีความชำนาญในการสร้างและประยุกต์ใช้แบบจำลอง BIM การประมาณราคา การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง มีความตั้งใจ รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีจรรยาบรรณ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานช่าง

ชั้นปีที่ 4 Site Engineer / Project Engineer

นักศึกษามีความรู้บูรณาการในการเป็นวิศวกรสนามหรือวิศวกรโครงการ ในการควบคุม ตรวจสอบ วางแผน บริหารงานก่อสร้างด้านต่างๆ มีความชำนาญในการวางแผนการก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจงานก่อสร้าง มีความรับผิดชอบ คิดเป็น ทำเป็น ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตามหลักจริยธรรมและวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นวิศวกรสนาม ที่เน้นการทำงานด้วยความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้

13.3 การบริหารจัดการ

ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องมีการประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ และติดตามความสอดคล้องของหลักสูตรจากผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายชั้นปี)

ชั้นปีที่ 1 พื้นฐานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษามีความรู้ทางด้านพื้นฐานวิศวกรรมและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การออกแบบและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง มีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ชั้นปีที่ 2 นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นักศึกษามีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถปฏิบัติงานการออกแบบและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้

ชั้นปีที่ 3 นักพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบควบคุมอัตโนมัติ

นักศึกษามีความรู้ทางด้านการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบควบคุมอัตโนมัติ สามารถปฏิบัติงานการออกแบบและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมและรายงานผลการทำงานอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสรุปข้อมูล และการนำเสนองานได้อย่างน่าสนใจ

ชั้นปีที่ 4 นักนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานสร้างนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ สังคม และชุมชน มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง